

The Development of Plastics

A Journey from Innovation to a Modern World

“A material that shaped industries, lives and the future.”

From Innovation to a Sustainable Tomorrow

*Polymerization
Building a Bigger Tomorrow*

STRONGER
LIGHTER
SMARTER
EVERYWHERE



Celluloid
(1860s)

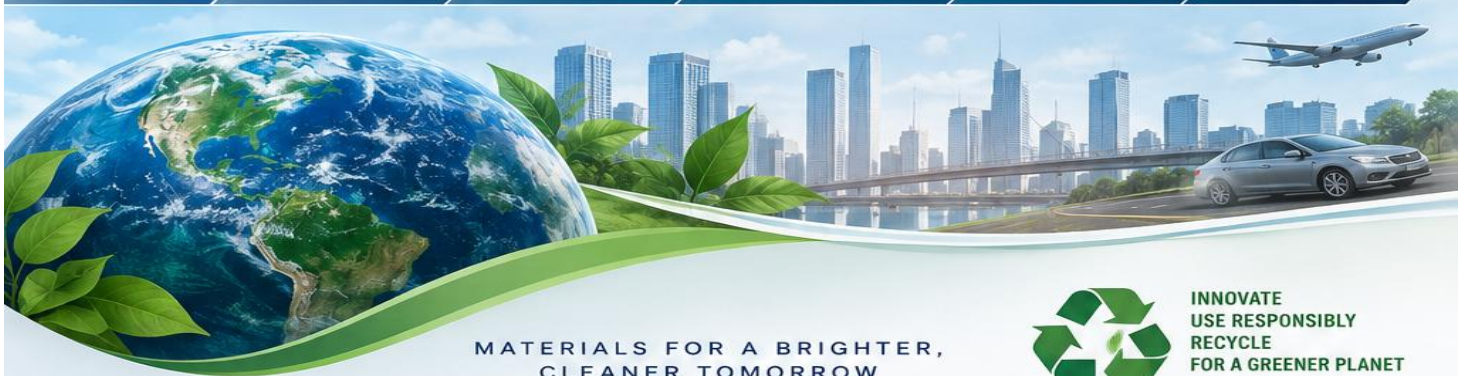
Bakelite
(1907)

Polythene
(1930s)

PVC & Teflon
(1930s–1950s)

Nylon &
Synthetic Fibres

A Modern
Plastic World



MATERIALS FOR A BRIGHTER,
CLEANER TOMORROW



INNOVATE
USE RESPONSIBLY
RECYCLE
FOR A GREENER PLANET

The Development of Plastics

When rubber was first commercially produced in Europe during the nineteenth century, it rapidly became a very important commodity, particularly in the fields of transportation and electricity. However, during the twentieth century, a number of new synthetic materials, called plastics, superseded natural rubber in all but a few applications.

Rubber is a polymer—a compound containing large molecules that are formed by the bonding of many smaller, simpler units, repeated over and over again. The same bonding principle—*polymerization*—underlies the creation of a huge range of plastics by the chemical industry.

The first plastic was developed as a result of a competition in the USA. In the 1860s, \$10,000 was offered to anybody who could replace ivory—supplies of which were declining—with something equally good as a material for making billiard balls. The prize was won by John Wesley Hyatt with a material called *celluloid*. Celluloid was made by dissolving cellulose, a carbohydrate derived from plants, in a solution of camphor dissolved in ethanol. This new material rapidly found uses in the manufacture of products such as knife handles, detachable collars and cuffs, spectacle frames, and photographic film. Without celluloid, the film industry could never have got off the ground at the end of the 19th century.

Celluloid can be repeatedly softened and reshaped by heat and is known as a thermoplastic. In 1907, Leo Baekeland, a Belgian chemist working in the USA, invented a different kind of plastic by causing phenol and formaldehyde to react together. Baekeland called the material Bakelite, and it was the first of the thermosets—plastics that can be cast and moulded while hot, but cannot be softened by heat and reshaped once they have set. Bakelite was a good insulator and was resistant to water, acids, and moderate heat. With these properties, it was soon being used in the manufacture of switches, household items such as knife handles, and electrical components for cars.

Soon chemists began looking for other small molecules that could be strung together to make polymers. In the 1930s, British chemists discovered that the gas ethylene would polymerize under heat and pressure to form a thermoplastic they called *polythene*. *Polypropylene* followed in the 1950s. Both were used to make bottles, pipes, and plastic bags. A small change in the starting material—replacing a hydrogen atom in ethylene with a chlorine atom—produced PVC (polyvinyl chloride), a hard, fireproof plastic suitable for drains and gutters. And by adding certain chemicals, a soft form of PVC could be produced, suitable as a substitute for rubber in items such as waterproof clothing. A closely related plastic was *Teflon*, or *PTFE* (polytetrafluoroethylene). This had a very low coefficient of friction, making it ideal for bearings, rollers, and non-stick frying pans. *Polystyrene*, developed during the 1930s in Germany, was a clear, glass-like material used in food containers, domestic appliances, and toys. Expanded polystyrene—a white, rigid foam—was widely used in packaging and insulation. *Polyurethanes*, also developed in Germany, found uses as adhesives, coatings, and—in the form of rigid foams—as insulation materials. They are all produced from chemicals derived from crude oil, which contains exactly the same elements—carbon and hydrogen—as many plastics.

The first of the man-made fibres, nylon, was also created in the 1930s. Its inventor was a chemist called Wallace Carothers, who worked for the Du Pont company in the USA. He found that under the right conditions, two chemicals—hexamethylenediamine and adipic acid—would form a polymer that could be pumped out through holes and then stretched to form long, glossy threads that could be woven like silk. Its first use was to make parachutes for the US armed forces in World War II. In the post-war years, nylon completely replaced silk in the manufacture of stockings. Subsequently, many other synthetic fibres joined nylon, including Orion, Acrilan, and Terylene. Today, most garments are made of a blend of natural fibres, such as cotton and wool, and man-made fibres that make fabrics easier to look after.

The great strength of plastic is its indestructibility. However, this quality is also something of a drawback: beaches all over the world, even on the remotest islands, are littered with plastic bottles that nothing can destroy. Nor is it very easy to recycle plastics, as different types of plastic are often used in the same items and call for different treatments. Plastics can be made biodegradable by incorporating into their structure a material such as starch, which is attacked by bacteria and causes the plastic to fall apart. Other materials can be incorporated that gradually decay in sunlight—although bottles made of such materials have to be stored in the dark, to ensure that they do not disintegrate before they have been used.

Questions 1–7

Complete the table below.

Choose **NO MORE THAN THREE WORDS** from the passage for each answer.

Write your answers in boxes **1–7** on your answer sheet.

Name of plastic	Date of invention	Original region	Property	Common use
Celluloid	1860s	US	1. _____	2. _____
Bakelite	1907	US	Can be cast and moulded but cannot be softened by heat	3. _____
Polythene	1930s	4. _____	_____	Bottles
Rigid PVC	_____	_____	5. _____	_____
Polystyrene	1930s	Germany	6. _____	Food containers
Polyurethanes	_____	Germany	7. _____ foams	Adhesives, coatings and insulation

Questions 8–13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 8–13 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

8. The chemical structure of plastic is very different from that of rubber.
9. John Wesley was a famous chemist.
10. Celluloid and Bakelite react to heat in the same way.
11. The mix of different varieties of plastic can make recycling more difficult.
12. Adding starch into plastic can make plastic more durable.
13. Some plastic containers have to be preserved in special conditions.

Answer List

1. softened and reshaped
2. photographic film
3. switches
4. Britain / UK
5. fireproof
6. clear and glass-like
7. rigid
8. FALSE
9. NOT GIVEN
10. FALSE
11. TRUE
12. FALSE
13. TRUE

Questions 1–7

1. Ans. softened and reshaped

প্রশ্ন: Celluloid-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, “Celluloid can be repeatedly softened and reshaped by heat.” অর্থাৎ Celluloid-কে তাপ প্রয়োগ করলে বারবার নরম (**softened**) এবং আবার নতুন আকারে তৈরি (**reshaped**) করা যায়। তাই সঠিক উত্তর **softened and reshaped**

Keyword: Celluloid → heat → softened and reshaped

Location: Paragraph 4

Tip: Table completion-এ Property-এর জায়গায় passage-এর সরাসরি descriptive phrase খুঁজুন। প্রশ্নে Property থাকলে “can”, “resistant”, “softened”, “reshaped” ইত্যাদি শব্দ বিশেষভাবে খেয়াল করুন।

2. Ans. photographic film

প্রশ্ন: Celluloid-এর একটি সাধারণ ব্যবহার কী ছিল?

ব্যাখ্যা: Paragraph 3-এ Celluloid-এর বিভিন্ন ব্যবহার উল্লেখ করা হয়েছে—knife handles, detachable collars and cuffs, spectacle frames এবং **photographic film**। Table-এ Celluloid-এর Common use জানতে চাওয়া হয়েছে। তাই উত্তর **photographic film**।

Keyword: Celluloid → uses → photographic film

Location: Paragraph 3

Tip: Table-এর একটি অংশে যদি উদাহরণ বা ব্যবহার জানতে চাওয়া হয়, passage-এ “uses”, “used”, “manufacture” ইত্যাদি শব্দের পরের তথ্য খুঁজুন।

3. Ans. switches

প্রশ্ন: Bakelite-এর একটি সাধারণ ব্যবহার কী ছিল?

ব্যাখ্যা: Paragraph 4-এ Bakelite সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি ভালো insulator ছিল এবং water, acids ও moderate heat প্রতিরোধ করতে পারত। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি **switches**, household items এবং electrical components তৈরিতে ব্যবহৃত হতো। তাই উত্তর **switches**

Keyword: Bakelite → properties → used in → switches

Location: Paragraph 4

Tip: প্রশ্নে Property দেওয়া থাকলে সেই Property-এর পরের অংশে “used” বা “manufacture” সম্পর্কিত তথ্য খুঁজলে Common use পাওয়া যায়।

4. Ans. Britain / UK

প্রশ্ন: Polythene-এর মূল অঞ্চল কোনটি ছিল?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, “In the 1930s, **British chemists** discovered that the gas ethylene would polymerize...” অর্থাৎ Polythene আবিষ্কারের সঙ্গে British chemists যুক্ত ছিলেন। তাই Original region হলো **Britain / UK**

Keyword: Polythene → 1930s → British chemists

Location: Paragraph 5

Tip: Table-এর “Original region” বা দেশ জানতে চাইলে nationality adjective খুঁজুন—যেমন **British** → **Britain/UK**, German → Germany, American → USA

5. Ans. fireproof

প্রশ্ন: Rigid PVC-এর একটি বৈশিষ্ট্য কী?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, ethylene-এর একটি hydrogen atom-এর পরিবর্তে chlorine atom বসালে PVC তৈরি হয়। এই PVC ছিল একটি **hard, fireproof plastic**. Table-এ Rigid PVC-এর Property জানতে চাওয়া হয়েছে। তাই উত্তর **fireproof**

Keyword: PVC → hard → fireproof

Location: Paragraph 5

Tip: Passage-এ “hard, fireproof plastic” থাকলেও উত্তর হিসেবে **fireproof** যথেষ্ট, কারণ প্রশ্নে সর্বোচ্চ তিনটি শব্দ চাওয়া হয়েছে এবং table-এর ঘরে একটি property প্রয়োজন।

6. Ans. clear and glass-like

প্রশ্ন: Polystyrene-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, “Polystyrene ... was a **clear, glass-like material**.” অর্থাৎ এটি স্বচ্ছ এবং কাচের মতো দেখতে ছিল। তাই উত্তর **clear and glass-like**

Keyword: Polystyrene → clear → glass-like

Location: Paragraph 5

Tip: Table completion-এ adjective-এর জোড়া থাকলে passage থেকে একই শব্দ বা phrase তুলে নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। এখানে **clear, glass-like** সরাসরি passage-এ আছে।

7. Ans. rigid

প্রশ্ন: Polyurethanes-এর কোন ধরনের foam insulation হিসেবে ব্যবহৃত হতো?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, “Polyurethanes ... found uses as adhesives, coatings, and—in the form of **rigid foams**—as insulation materials.” অর্থাৎ Polyurethanes-এর **rigid foams** insulation হিসেবে ব্যবহৃত হতো। Table-এ “_____ foams” আগে থেকেই দেওয়া আছে, তাই শুধু **rigid** লিখতে হবে।

Keyword: Polyurethanes → foams → insulation → rigid

Location: Paragraph 5

Tip: Table-এ যদি বাক্যের একটি অংশ আগে থেকেই দেওয়া থাকে, পুরো phrase আবার লিখবেন না। এখানে “_____ foams” দেওয়া আছে, তাই শুধু **rigid** লিখলেই উত্তর সম্পূর্ণ হয়।

Questions 8–13

8. Ans. FALSE

প্রশ্ন: Plastic-এর chemical structure rubber-এর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন—এই বক্তব্য কি সঠিক?

ব্যাখ্যা: Passage-এর দ্বিতীয় Paragraph-এ বলা হয়েছে, “**Rubber is a polymer**” এবং plastics তৈরির ক্ষেত্রেও একই bonding principle—**polymerization**—ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ rubber ও plastic-এর মধ্যে chemical structure-এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে। তাই “very different” বলা passage-এর বিপরীত। উত্তর **FALSE**

Keyword: rubber → polymer → same bonding principle → polymerization

Location: Paragraph 2

Tip: same, different, all, none, always, never—এই ধরনের extreme বা contrasting words IELTS True/False/Not Given-এ খুব গুরুত্বপূর্ণ। Passage-এ “same bonding principle” আছে, কিন্তু statement-এ “very different” বলা হয়েছে → **FALSE**

9. Ans. NOT GIVEN

প্রশ্ন: John Wesley একজন বিখ্যাত chemist ছিলেন—এই তথ্য কি passage-এ আছে?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, **John Wesley Hyatt competition**-এ জিতে Celluloid তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে **famous chemist** বলা হয়নি। আবার তিনি chemist ছিলেন কি না, সেটিও passage-এ নিশ্চিতভাবে বলা হয়নি। তাই statement-টি সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করার মতো তথ্য নেই। উত্তর **NOT GIVEN**

Keyword: John Wesley Hyatt → won the prize → Celluloid

Location: Paragraph 3

Tip: কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে passage-এ শুধু একটি তথ্য থাকলে নিজের সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করবেন না। Passage-এ “famous chemist” সম্পর্কে তথ্য নেই → **NOT GIVEN**

10. Ans. FALSE

প্রশ্ন: Celluloid এবং Bakelite তাপের সঙ্গে একইভাবে প্রতিক্রিয়া করে—এটি কি সঠিক?

ব্যাখ্যা: Celluloid হলো **thermoplastic**; এটি তাপ দিলে বারবার নরম করে নতুন আকার দেওয়া যায়। অন্যদিকে Bakelite হলো **thermoset**; এটি একবার set হয়ে গেলে তাপ দিয়ে আর নরম বা reshape করা যায় না। অর্থাৎ দুটির heat-এর প্রতি আচরণ **একই নয়**, বরং বিপরীত। তাই উত্তর **FALSE**

Keyword: Celluloid → softened and reshaped

Keyword: Bakelite → cannot be softened → once set

Location: Paragraph 4

Tip: একই বিষয়ের দুটি entity তুলনা করা হলে passage-এর contrast খুঁজুন। এখানে **thermoplastic** বনাম **thermoset**—এই contrast-টাই মূল clue।

11. Ans. TRUE

প্রশ্ন: বিভিন্ন ধরনের plastic একসঙ্গে ব্যবহার করা হলে recycling কঠিন হতে পারে—এটি কি passage অনুযায়ী সঠিক?

ব্যাখ্যা: শেষ Paragraph-এ সরাসরি বলা হয়েছে, **different types of plastic are often used in the same items and call for different treatments**। অর্থাৎ একই জিনিসে বিভিন্ন ধরনের plastic থাকলে প্রতিটির জন্য আলাদা treatment প্রয়োজন হয়, ফলে recycling কঠিন হয়। তাই statement passage-এর সঙ্গে মিলে যায়। উত্তর **TRUE**

Keyword: different types of plastic → same items → different treatments → recycling

Location: Paragraph 7

Tip: Statement-এর মূল idea passage-এ একই অর্থে থাকলে TRUE হবে। শব্দ হুবহু একই হতে হবে না; **paraphrase** বুঝতে হবে।

12. Ans. FALSE

প্রশ্ন: Plastic-এর মধ্যে starch যোগ করলে plastic আরও durable বা দীর্ঘস্থায়ী হয়—এটি কি সঠিক?

ব্যাখ্যা: Passage-এ সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য দেওয়া হয়েছে। Starch plastic-এর structure-এ যোগ করলে bacteria starch-কে আক্রমণ করে এবং এর ফলে **plastic falls apart**। অর্থাৎ starch plastic-কে বেশি durable করে না; বরং biodegradable করে এবং ভেঙে যেতে সাহায্য করে। তাই উত্তর **FALSE**

Keyword: starch → bacteria → fall apart → biodegradable

Location: Paragraph 7

Tip: Statement-এ **durable** বলা হয়েছে, কিন্তু passage-এ **fall apart** বলা হয়েছে। বিপরীত meaning → **FALSE**

13. Ans. TRUE

প্রশ্ন: কিছু plastic container-কে বিশেষ পরিবেশে সংরক্ষণ করতে হয়—এই বক্তব্য কি সঠিক?

ব্যাখ্যা: Passage-এর শেষে বলা হয়েছে, sunlight-এর কারণে কিছু plastic ধীরে ধীরে decay করে। তাই এই ধরনের material দিয়ে তৈরি bottles-কে **stored in the dark** রাখতে হয়, যাতে ব্যবহারের আগেই সেগুলো নষ্ট হয়ে না যায়। অর্থাৎ কিছু plastic container-এর জন্য বিশেষ storage condition প্রয়োজন। তাই উত্তর **TRUE**

Keyword: sunlight → decay → bottles → stored in the dark

Location: Paragraph 7

Tip: Statement-এ “special conditions” বলা হয়েছে, আর passage-এ তার নির্দিষ্ট উদাহরণ **stored in the dark**। General statement-এর supporting specific information খুঁজে বের করুন → **TRUE**

Important Words & Phrases

1. **Commercially produced** — বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত — Produced on a large scale for sale or business purposes.
2. **Commodity** — পণ্য / বাণিজ্যিক দ্রব্য — A product that can be bought and sold.
3. **Supersede** — প্রতিস্থাপন করা — To replace something that was used previously.
4. **Application** — ব্যবহার / প্রয়োগ — A particular use or purpose of something.
5. **Polymer** — পলিমার — A substance made from many repeated smaller molecular units.
6. **Bonding principle** — বন্ধন নীতি — A principle by which chemical units are joined together.
7. **Polymerization** — পলিমারাইজেশন / পলিমার গঠন প্রক্রিয়া — The chemical process of joining small molecules to form a polymer.
8. **Declining** — হ্রাসপ্রাপ্ত / কমে যাওয়া — Becoming smaller, fewer, or less.
9. **Equally good** — সমানভাবে ভালো — As good as another thing in quality or usefulness.
10. **Dissolve** — দ্রবীভূত করা — To mix a substance completely into a liquid.
11. **Manufacture** — উৎপাদন / তৈরি করা — To make goods, usually in large quantities.
12. **Photographic film** — আলোকচিত্রের ফিল্ম — A material used for recording photographs.
13. **Softened** — নরম করা — Made less hard, especially by applying heat.
14. **Reshaped** — পুনরায় আকৃতি দেওয়া — Given a different or new shape.
15. **Thermoplastic** — তাপে নরমযোগ্য প্লাস্টিক — A type of plastic that can be softened and reshaped by heat.
16. **Thermoset** — তাপে স্থায়ীভাবে শক্ত হওয়া প্লাস্টিক — A plastic that cannot be softened and reshaped after it has set.
17. **Cast and moulded** — ছাঁচে ঢেলে আকৃতি দেওয়া — Shaped by pouring or forming a material in a mould.
18. **Insulator** — অপরিবাহী পদার্থ — A material that prevents or reduces the flow of electricity or heat.
19. **Resistant to** — প্রতিরোধী — Able to withstand or resist the effects of something.
20. **Moderate heat** — মাঝারি তাপ — A reasonable or medium level of heat.
21. **Fireproof** — অগ্নিরোধী — Able to resist burning or damage from fire.
22. **Coefficient of friction** — ঘর্ষণ সহগ — A measure of the amount of friction between two surfaces.
23. **Non-stick** — যাতে কিছু লেগে থাকে না — Designed to prevent substances, especially food, from sticking to a surface.
24. **Rigid** — অনমনীয় / শক্ত — Firm and unable to bend or change shape easily.
25. **Synthetic fibres** — কৃত্রিম তন্তু — Fibres made artificially from chemical substances.
26. **Indestructibility** — ধ্বংস না হওয়ার ক্ষমতা — The quality of being very difficult or impossible to destroy.
27. **Drawback** — অসুবিধা / নেতিবাচক দিক — A disadvantage or negative feature of something.
28. **Littered with** — আবর্জনায় পরিপূর্ণ — Covered or scattered with unwanted objects or rubbish.
29. **Biodegradable** — জীবাণু দ্বারা পচনশীল — Able to be naturally broken down by bacteria or other organisms.
30. **Fall apart** — ভেঙে পড়া / টুকরো হয়ে যাওয়া — To break into pieces or separate into parts.

The Development of Plastics

প্লাস্টিকের বিকাশ

Paragraph 1

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে রাবার উৎপাদন শুরু হয়, তখন এটি দ্রুত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পণ্যে পরিণত হয়, বিশেষ করে পরিবহন ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে। তবে বিংশ শতাব্দীতে প্লাস্টিক নামে পরিচিত বেশ কিছু নতুন কৃত্রিম উপাদান উদ্ভাবিত হয় এবং অল্প কয়েকটি ব্যবহার ছাড়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই এগুলো প্রাকৃতিক রাবারকে প্রতিস্থাপন করে।

Paragraph 2

রাবার একটি পলিমার—অর্থাৎ এমন একটি যৌগ যাতে বৃহৎ অণু থাকে এবং যেগুলো অনেক ছোট ও সরল একককে বারবার একটির সঙ্গে অন্যটি যুক্ত করার মাধ্যমে গঠিত হয়। এই একই বন্ধন প্রক্রিয়া—যাকে **পলিমারাইজেশন** বলা হয়—রাসায়নিক শিল্পে বিপুল পরিমাণ ও বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক তৈরির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

Paragraph 3

প্রথম প্লাস্টিকটি যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত একটি প্রতিযোগিতার ফল হিসেবে তৈরি হয়েছিল। ১৮৬০-এর দশকে এমন একজনকে ১০,০০০ ডলার পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করা হয়, যিনি হাতির দাঁতের পরিবর্তে বিলিয়ার্ড বল তৈরির জন্য সমান ভালো কোনো উপাদান তৈরি করতে পারবেন। তখন হাতির দাঁতের সরবরাহ কমে যাচ্ছিল। এই পুরস্কারটি **জন ওয়েসলি হায়াট** নামের একজন ব্যক্তি **সেলুলয়েড** নামের একটি উপাদান তৈরি করে জয় করেন। সেলুলয়েড তৈরি করা হয়েছিল উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত একটি শর্করা জাতীয় পদার্থ **সেলুলোজ**কে ইথানলে দ্রবীভূত কর্পরের দ্রবণে মিশিয়ে। এই নতুন উপাদানটি দ্রুত বিভিন্ন পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হতে থাকে, যেমন ছুরির হাতল, খোলা যায় এমন কলার ও কাফ, চশমার ফ্রেম এবং আলোকচিত্রের ফিল্ম। সেলুলয়েড ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ সম্ভব হতো না।

Paragraph 4

তাপ প্রয়োগ করলে সেলুলয়েডকে বারবার নরম করে নতুন আকৃতি দেওয়া যায় এবং এ ধরনের প্লাস্টিককে **থার্মোপ্লাস্টিক** বলা হয়। ১৯০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বেলজিয়ান রসায়নবিদ **লিও বেকেল্যান্ড** ফেনল ও ফরমালডিহাইডকে পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়ে ভিন্ন ধরনের একটি প্লাস্টিক আবিষ্কার করেন। বেকেল্যান্ড এই উপাদানটির নাম দেন **বেকেলাইট**। এটি ছিল প্রথম **থার্মোসেট**-জাতীয় প্লাস্টিক—এ ধরনের প্লাস্টিক গরম অবস্থায় ঢেলে ও ছাঁচে তৈরি করা যায়, কিন্তু একবার শক্ত হয়ে গেলে তাপ দিয়ে আর নরম বা পুনরায় আকৃতি দেওয়া যায় না। বেকেলাইট একটি ভালো অপরিবাহী পদার্থ ছিল এবং পানি, অ্যাসিড ও মাঝারি মাত্রার তাপ প্রতিরোধ করতে পারত। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি দ্রুত সুইচ, ছুরির হাতলের মতো গৃহস্থালি সামগ্রী এবং গাড়ির বৈদ্যুতিক উপাদান তৈরিতে ব্যবহৃত হতে থাকে।

Paragraph 5

এরপর রসায়নবিদেরা আরও ছোট অণুর সন্ধান করতে শুরু করেন, যেগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে পলিমার তৈরি করা যায়। ১৯৩০-এর দশকে ব্রিটিশ রসায়নবিদেরা আবিষ্কার করেন যে **ইথিলিন** গ্যাস তাপ ও চাপের অধীনে পলিমারাইজ হয়ে একটি থার্মোপ্লাস্টিক তৈরি করে, যার নাম তারা দেন **পলিথিন**। ১৯৫০-এর দশকে এর পর **পলিপ্রোপিলিন** আবিষ্কৃত হয়। উভয় উপাদানই বোতল, পাইপ এবং প্লাস্টিকের ব্যাগ তৈরিতে ব্যবহৃত হতো। ইথিলিনের একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর পরিবর্তে একটি ক্লোরিন পরমাণু বসালে একটি ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে **PVC (পলিভিনাইল ক্লোরাইড)** তৈরি হয়। এটি ছিল একটি শক্ত ও অগ্নিরোধী প্লাস্টিক, যা ড্রেন ও নর্দমার পাইপ এবং ছাদ থেকে পানি নামানোর নালার জন্য উপযুক্ত। আবার নির্দিষ্ট কিছু রাসায়নিক যৌগ করলে PVC-এর একটি নরম রূপ তৈরি করা যেত, যা জলরোধী পোশাকের মতো জিনিসে রাবারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আরেকটি প্লাস্টিক হলো **টেলফন**, বা **PTFE (পলিটetraফ্লুরোইথিলিন)**। এর ঘর্ষণ সহগ খুব কম হওয়ায় এটি বেয়ারিং, রোলার এবং নন-স্টিক ফ্রাইং প্যানের জন্য আদর্শ ছিল। **পলিস্টাইরিন**, যা ১৯৩০-এর দশকে জার্মানিতে তৈরি হয়েছিল, ছিল স্বচ্ছ ও কাচের মতো দেখতে একটি উপাদান। এটি খাদ্য রাখার পাত্র, গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি এবং খেলনা তৈরিতে ব্যবহৃত হতো। **Expanded polystyrene**—এক ধরনের সাদা, শক্ত ফোম—প্যাকেজিং ও নিরোধক হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। **Polyurethanes**, যেগুলোও জার্মানিতে তৈরি হয়েছিল, আঠা, প্রলেপ এবং শক্ত ফোমের আকারে নিরোধক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এগুলো সবই অপরিশোধিত তেল থেকে প্রাপ্ত রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়; অপরিশোধিত তেলে প্লাস্টিকের মতোই মূলত কার্বন ও হাইড্রোজেন উপাদান থাকে।

Paragraph 6

মানুষের তৈরি তন্তুগুলোর মধ্যে প্রথমটি ছিল নাইলন, যা ১৯৩০-এর দশকেও তৈরি হয়েছিল। এর উদ্ভাবক ছিলেন ওয়ালেস কারোথার্স নামের একজন রসায়নবিদ, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের ডু পন্ট কোম্পানিতে কাজ করতেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে উপযুক্ত পরিবেশে দুটি রাসায়নিক পদার্থ—হেপ্তামেথিলিনডায়ামিন এবং অ্যাডিপিক অ্যাসিড—একটি পলিমার তৈরি করতে পারে। এই পলিমারকে ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে বের করে এনে টেনে লম্বা, চকচকে সুতা তৈরি করা যেত, যা সিল্কের মতো বোনা সম্ভব ছিল। এর প্রথম ব্যবহার ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর জন্য প্যারাশুট তৈরি করা। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে স্টকিং তৈরিতে নাইলন সম্পূর্ণভাবে সিল্ককে প্রতিস্থাপন করে। পরবর্তীতে আরও অনেক কৃত্রিম তন্তু নাইলনের সঙ্গে যুক্ত হয়, যেমন **Orion, Acrilan** এবং **Terylene**। বর্তমানে অধিকাংশ পোশাক প্রাকৃতিক তন্তু, যেমন তুলা ও উলের সঙ্গে এমন কৃত্রিম তন্তু মিশিয়ে তৈরি করা হয়, যেগুলো কাপড়ের যত্ন নেওয়া সহজ করে।

Paragraph 7

প্লাস্টিকের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এর ধ্বংস না হওয়ার ক্ষমতা। তবে এই বৈশিষ্ট্যটিই আবার একটি অসুবিধাও সৃষ্টি করে। সারা বিশ্বের সমুদ্রসৈকত, এমনকি অত্যন্ত প্রত্যন্ত দ্বীপগুলোতেও এমন প্লাস্টিকের বোতল পড়ে থাকতে দেখা যায়, যেগুলো কোনো কিছুই ধ্বংস করতে পারে না। প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করাও খুব সহজ নয়, কারণ একই জিনিসে প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয় এবং এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা প্রক্রিয়াকরণ দরকার হয়। প্লাস্টিকের গঠনের মধ্যে স্টার্চের মতো কোনো উপাদান যুক্ত করে প্লাস্টিককে জীবাণু দ্বারা পচনশীল বা **biodegradable** করা যায়। ব্যাকটেরিয়া স্টার্চের ওপর আক্রমণ করে এবং এর ফলে প্লাস্টিকটি ভেঙে পড়ে। আবার এমন কিছু উপাদানও যোগ করা যায়, যেগুলো সূর্যের আলোতে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তবে এই ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি বোতলগুলো অন্ধকারে সংরক্ষণ করতে হয়, যাতে ব্যবহারের আগেই সেগুলো সূর্যের আলোতে ভেঙে বা নষ্ট হয়ে না যায়।